

# Análisis de redes WIFI disponibles.

## 1. Entorno de muestreo.

(Leer con el fichero de datos adjunto abierto).

Nos encontramos en la ETSISI, dentro de la asociación de CoreDumped. Debido a esto, nos encontraremos con un conjunto de redes de carácter educativo e institucional. A su vez, nos podremos percatar que también nos encontraremos con alguna que otra red corporativa no universitaria, como lo es la del “Work-Café” de Santander.

Así mismo, al mirar los datos con más detenimiento, podremos ver una coexistencia de redes a 2.4GHz y a 5GHz.

Las redes académicas utilizan los canales más altos para evitar interferencias (aunque ahora veremos que no es muy efectivo debido a la existencia de otras redes en un canal muy similar). El valor de este canal central es de 48, con 20MHz de rango o ancho.

## 2. Análisis de la seguridad.

A primera vista, se podría defender que la seguridad de todas las redes es como mínimo decente, hasta que nos fijamos en la línea que contiene una celda de SSID completamente vacía. Siguiendo esa línea hasta la columna de seguridad, observamos que el protocolo que utiliza es WEP, un protocolo bastante antiguo, con muchas brechas de seguridad.

Primero de todo, tiene vectores de inicialización muy cortos, de tan solo 24 bits. Se podría decir que no es muy pequeño, pero con la cantidad de tráfico que existe normalmente en una red, los vectores empiezan a repetirse constantemente. Así mismo, el protocolo no tiene ninguna forma de detectar si los paquetes recibidos han sido modificados en el aire, impidiendo garantizar la integridad de los mismos.

En otro caso, existen redes ESS, que son redes con itinerancia. Esto hace posible un ataque de MitM si un atacante expone un AP con el mismo SSID que el que tiene este tipo de redes, o un ataque de sniffing. Esto es debido a su falta de protocolos de seguridad en la capa de enlace, lo que hace posible que intercepte la trama de red.

Por otro lado, tenemos las redes más o menos seguras.

Primero, las redes MOVIESTAR y CoreWifi son débiles a ataques de fuerza bruta con diccionario, al tener WPS se puede atacar por medio de PIN, que en principio es un número de 8 dígitos, prestándote la seguridad necesaria. El problema surge en cómo se comprueba estos dígitos. Primero, se chequean los 4 primeros, después, los otros 4, pero el último es un número checksum, que es muy fácilmente generable, por lo cual, midiendo el tiempo que tarda en responderte el AP, puedes sacar en alrededor de 11.000 intentos el PIN y obtener la contraseña de la red.

Por otro lado, tenemos las redes plenamente seguras, de las cuales podemos diferenciar 2 tipos:

1. **Empresarial:** Como lo son la red de eduroam y Nostromo SOCIOS TEST. Estas utilizan WPA2-EAP, que se basa en un protocolo de autenticación externo, en el cual cada usuario tiene una contraseña propia. Esto permite controlar al dedillo quiénes pueden y no pueden conectarse a la red.
2. **Pre-Shared Key:** Aquí existen también varios tipos, algunas redes utilizan TKIP en modo mixto, un algoritmo obsoleto que puede hasta bajar la velocidad de la red a 54 Mbps. Otras, utilizan CCMP, como lo son Nostromo SOCIOS o EventosUPM, el cual utiliza como base el algoritmo de cifrado AES-128.

Este tipo tiene un riesgo bastante curioso, que permite al atacante realizar fuerza bruta offline. Al basarse en un handshake de 4 pasos, y siendo el primero el envío de ANonce y el segundo de SNonce junto a un número MIC que sirve de check de integridad, se puede realizar un ataque de sniffing para obtener esta información y probarlo a fuerza bruta sin necesidad de estar conectado a la red, por lo que el router no puede interceptarlo.

### **3. Mecanismos de optimización y rendimiento.**

Podemos encontrar dos tecnologías en la columna de FastRoaming:

- 802.11k: Estándar que permite al teléfono saber dónde están otros AP de la misma red, conectándose a ellos cuando empieza a flojear la señal.
- 802.11v: Estándar que permite al router avisar a un dispositivo de que la red está saturada o que se está alejando mucho, haciéndole saber que debería cambiar de AP.

También podemos encontrar varios estándares, entre ellos los siguientes:

- 802.11n: WiFi 4, permite tener varias antenas para transmitir y recibir y operar tanto a 2.4 como a 5 GHz.
- 802.11ac: WiFi 5, utiliza únicamente bandas de 5GHz. Introdujo MU-MIMO, permitiendo enviar información a varios dispositivos a la vez, evitando así la espera de turno. Añadió la capacidad de hacer Beamforming, permitiendo al router detectar dónde está tu teléfono y focalizar la señal hacia él.
- 802.11ax: WiFi 6, creado para gestionar las redes saturadas de forma eficiente. También permite la entrega de paquetes a varios dispositivos a la vez dividiendo la banda en sub-canales, así como añadir la capacidad de transmitir en 6GHz.

### **4. Conclusiones y recomendaciones.**

Empezaré con las recomendaciones. Primero de todo, que cierre CoreDumped, o al menos su red, puesto que es muy insegura, así como todas aquellas basadas en WPS. Las redes con WEP no se salvan tampoco, puesto que son las peores en ese sentido, aunque sí que es cierto que si no se pasa mucho tiempo en casa o es de difícil acceso debido al ruido de alrededor, no debería ser tan peligroso como lo sería en otro sitio, pero sí que es cierto que es un riesgo demasiado grande.

Las redes abiertas deberían tener portales cautivos o aislamiento de clientes para evitar el sniffing.

En cuanto a las conclusiones obtenidas, no nos deberíamos fiar de los routers obtenidos de las empresas de telefonía, deberíamos al menos configurarlos para dejar un sistema robusto ante ataques que tarden menos de varios días, y, si estamos en una zona con redes abiertas o que usen WPS, navegar el internet con mucho cuidado, fijándonos siempre en que aparezca el candado de seguridad al lado de la url de la página. Así mismo, nos hemos dado cuenta de lo rápido que evoluciona esta tecnología. Al basarse en ondas electromagnéticas, su intercepción es extremadamente simple, y por ende, todas las veces que la utilicemos, deberíamos asegurarnos de minimizar los riesgos.